

✓ Ζητούμενο Α ✓

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα με όνομα **Project ArraysApp** με σκοπό την εξοικείωση με τους στατικούς πίνακες της C++. Πιο συγκεκριμένα να υλοποιηθούν οι παρακάτω συναρτήσεις:

✓ 1. `int sum(int t[], int size);` Λαμβάνει ένα πίνακα ακεραίων και το μέγεθός του και επιστρέφει το άθροισμα των στοιχείων του.

✓ 2. `bool allTrue(bool t[], int size);` Λαμβάνει ένα πίνακα από λογικές τιμές και το μέγεθός του και επιστρέφει true αν όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι true και false διαφορετικά.

✓ 3. `int replace(char chrs[], int size, char oldChar, char newChar);` Λαμβάνει ένα πίνακα χαρακτήρων, το μέγεθός του, αντικαθιστά κάθε oldChar με τον newChar και επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων που αντικαταστάθηκαν.

✓ 4. `void copy(int source[], int target[], int size);` Αντιγράφει τον πίνακα source στον target. Και οι 2 πίνακες έχουν μέγεθος size.

✓ 5. `void copy(char source[], char target[], int size);` Αντιγράφει τον πίνακα source στον target. Και οι 2 πίνακες έχουν μέγεθος size.

✓ 6. `void print(int t[], int size);` Τυπώνει τα στοιχεία του πίνακα t με ένα κενό ανάμεσά τους.

✓ 7. `void print(char t[], int size);` Τυπώνει τα στοιχεία του πίνακα t με ένα κενό ανάμεσά τους.

✓ 8. `int max(int t[], int size);` Επιστρέφει το μέγιστο στοιχείο του t.

✓ 9. `int sequentialSearch(int t[], int size, int schElement);` Ψάχνει στον t για το στοιχείο schElement. Αν το βρει επιστρέφει τον index του στοιχείου αλλιώς επιστρέφει -1.

✓ * 10. Η συνάρτηση **sequentialSearchTimes** με παραμέτρους: πίνακα χαρακτήρων t, το μέγεθος του πίνακα size, το ζητούμενο στοιχείο schElement, και την παράμετρο με επιστροφή τιμής times που αντιστοιχεί στο πόσες φορές βρέθηκε στο στοιχείο schElement; Η συνάρτηση ψάχνει στον t για το στοιχείο schElement. Αν το βρει επιστρέφει τον index του πρώτου στοιχείου schElement που θα βρεθεί αλλιώς επιστρέφει -1.

✓ 11. Να δημιουργηθεί συνάρτηση με όνομα **swapTwoChars** που θα αντιμεταθέτει τις τιμές των δυο παραμέτρων της. Οι παράμετροι είναι τύπου χαρακτήρα.

- ✓ 12. `void sort(int t[], int size)`. Ταξινομεί τα στοιχεία του `t` κατ'αύξουσα σειρά.
- ✓ 13. `void sort(int t[], int size, bool ascendant)`. Ταξινομεί τα στοιχεία του `t` κατ'αύξουσα σειρά αν η `ascendant` έχει τιμή `true`, αλλιώς θα ταξινομεί με φθίνουσα σειρά.
- ✓ 14. Να αναπτυχθεί στην συνάρτηση **main** κατάλληλος τεστ κώδικας που θα δείχνει την κλήση των παραπάνω συναρτήσεων.

Ζητούμενο Β

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα με όνομα **Project Arrays2App** με σκοπό την εξοικείωση με τους στατικούς πίνακες της C++. Πιο συγκεκριμένα:

- ✓ 1. Να κατασκευαστεί συνάρτηση `double ginomeno(double g[], int size)` η οποία λαμβάνει ως παράμετρο ένα πίνακα από πραγματικούς αριθμούς και το μέγεθός του και επιστρέφει το γινόμενο των στοιχείων του.
- ✓ 2. Να κατασκευαστεί συνάρτηση `bool allNegative(int g[], int size)` η οποία λαμβάνει ως παράμετρο ένα πίνακα από ακεραίους αριθμούς και το μέγεθός του και επιστρέφει τιμή `true` αν ολοι οι αριθμοί είναι μικρότεροι από το μηδεν, αλλιως επιστρέφει `false`.
- ✓ 3. Να κατασκευαστεί συνάρτηση `int sumPositive(int g[], int size)` η οποία λαμβάνει ως παράμετρο ένα πίνακα από ακεραίους αριθμούς και το μέγεθός του και επιστρέφει το άθροισμα των θετικών στοιχείων του.
- ✓ 4. Να κατασκευαστεί συνάρτηση `int countZero(int g[], int size)` η οποία λαμβάνει ως παράμετρο ένα πίνακα από ακεραίους αριθμούς και το μέγεθός του και επιστρέφει το πλήθος στοιχείων που έχουν τιμή 0.
- ✓ 5. Να κατασκευαστεί συνάρτηση `int whichCharCount(char g[], char ch, int size)` η οποία λαμβάνει ως παράμετρο ένα πίνακα από χαρακτήρες, το μέγεθός του και μια παράμετρο χαρακτηρα (`ch`) και θα επιστρέφει πόσες φορές εμφανίζεται ο χαρακτήρας `ch` στον πίνακα `g[]`.
- ✓ 6. Να κατασκευαστεί συνάρτηση `void reverse(char source[], char target[], int size)`. Η συνάρτηση αντιγράφει αντεστραμμένο το περιεχόμενο του `source` στο `target`.

- ✓ 7. Να κατασκευαστεί συνάρτηση `void swap(double source[], double target[], int size)`. Η συνάρτηση αντιγράφει το περιεχόμενο του `source` στο `target` εναλλάσσοντας τα στοιχεία ανά δυο.
- ✓ 8. Στη συνάρτηση `main` θα πρέπει να δηλώσετε κατάλληλα τους πίνακες που απαιτούνται για κάθε ερώτημα, να καλέσετε κατάλληλα τις παραπάνω συναρτήσεις και να δείξετε με κώδικα πως οι συναρτήσεις λειτουργούν σωστά.

Υποβολή Εργασίας

Η εργασία θα υποβληθεί στην πλατφόρμα **`courses.cs.ihu.gr`** με όνομα αρχείου **`task6_AEM.zip`** ή **`.rar`**

Καλή Επιτυχία!